

異分母分數：比較、加法與減法

單元三 · 分數運算 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5上A冊 單元三 + 現代教育 5上A 單元10

核心陷阱：□ T9 分數運算 — LCM 找錯 · 通分後分子忘記同步擴大 · 結果未約簡

SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試每年必考 · 佔卷一約 15-20%

前置知識：P4 同分母分數加減 · LCM 計算 · 等值分數與擴分

本堂目標：❶ 異分母分數比較（通分→比大小）❷ 異分母加法（通分三步法）❸ 異分母減法❹ 分數加減混合應用

下堂銜接：堂8（異分母分數加法深度練習）—— 本堂打好比較和基本加減基礎

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

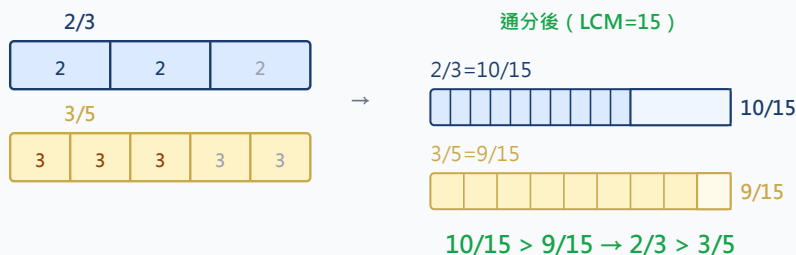
一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	計算 $\text{LCM}(4, 6) = ?$	基礎	
2	計算 $\text{LCM}(3, 5) = ?$	基礎	
3	比較 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{5}$ 哪個較大？寫出判斷過程。	進階	
4	計算 $\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = ?$ （同分母加法，P4 基礎）	基礎	
5	計算 $\frac{5}{9} - \frac{2}{9} = ?$ （同分母減法，P4 基礎）	基礎	

二、核心知識精講（15 分鐘） + 例題練習

知識點一：異分母分數比較 — 通分後比大小 ● SSPA

- ① 分母不同 = 每份大小不同，不能直接比較分子
- ② 比較三步法：找 LCM → 通分（擴分至分母相同）→ 比較分子大小
- ③ 通分後分子大的分數較大；分子小的分數較小
- ④ 三個或以上分數比較：全部通分至同一分母（LCM of all denominators），再排分子
- ⑤ 陷阱 T9：LCM 找錯 → 通分基礎錯 → 全題錯！



例題 1

比較 $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{5}{6}$ ，哪個較大？寫出通分過程。

例題 2（三個分數排序）

把 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{5}{6}$ 由大至小排列。

⚠ 最高頻錯誤：異分母不經通分，直接比較分子！分母不同 → 每份大小不同 → 分子不能直接比！

知識點二：異分母分數加法 — 通分三步法 ● SSPA 必考

- ① 為甚麼不能直接加？分母代表每份大小。分母不同 = 份的大小不同，不能直接加分子
- ② 通分三步法：找 LCM (分母的最小公倍數) → 擴分 (分子同步擴大) → 分母不變、分子相加
- ③ 答案必須約簡 (最簡分數)；假分數必須轉帶分數
- ④ 陷阱 T9：通分時只改分母，忘記分子同步擴大！

①

找 LCM

短除法找
最小公倍數

②

通分/擴分

分子同步
分母變 LCM

③

計算

分母不變
分子相加

④

約簡

最簡分數
假 → 帶分數

□ 陷阱引爆例題 (本堂最重要的示範)

計算： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ?$

✗ 常見錯誤 (80% 學生)

$$\frac{2}{5}$$

直接分子加分子、分母加分母

✓ 正確解法

$$\frac{5}{6}$$

$$\text{LCM}(2,3)=6 \rightarrow \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

例題 3

計算： $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} = ?$ (寫出 ①LCM ②通分 ③計算 ④約簡 四個步驟)

🧠 口訣：「先通分搵 LCM，分子跟住乘，分母不變照計，答案要約簡」

⚠ 第二高頻錯誤：通分時只改分母，忘記將分子同步擴大。「分子跟住乘」！

⚠ 第三高頻錯誤：答案未約簡。如 $\frac{6}{12}$ 必須寫成 $\frac{1}{2}$ ！呈分試未約簡扣一分。

知識點三：異分母分數減法 — 與加法步驟完全相同 ● SSPA 必考

- ① 減法與加法使用完全相同的通分步驟——唯一分別：最後一步是「分子相減」而非「分子相加」
- ② 減法注意：確保被減數的分子 $\geq$ 減數的分子 (通分後)。如果不夠減 → 需要借位 (帶分數情況)

③ 答案同樣需要約簡至最簡分數

□ 陷阱例題 (減法)

計算： $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} = ?$

✗ 常見錯誤

$$\frac{4}{2} = 2$$

直接分子減分子、分母減分母

✓ 正確解法

$$\frac{7}{12}$$

$$\text{LCM}(6,4)=12 \rightarrow \frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$

例題 4

計算： $\frac{7}{8} - \frac{2}{3} = ?$

知識點四：分數加減混合 + 應用題 ● SSPA 必考

- ① 加減混合：先全部通分至同一分母（所有分母的 LCM），然後分子按 + - 計算，最後約簡
- ② 應用題解題四步：圈關鍵詞 → 列式（判斷用 + 或 -）→ 通分計算 → 寫完整答句
- ③ 關鍵詞：「一共」「總共」= 加法；「剩下」「相差」= 減法；「比...多」→ 先求該數再加

例題 5

計算： $\frac{3}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{3} = ?$ (三個分數加減混合)

例題 6 (應用題示範)

一瓶果汁有 $\frac{3}{4}$ 升，小明喝了 $\frac{1}{3}$ 升，媽媽又倒入 $\frac{1}{2}$ 升。現在瓶內共有多少升果汁？(以帶分數作答)

三、課堂分層同步練習 (20 分鐘)

🌱 基礎層 (共 6 題，全體必做)

題目

難度

作答區

7	比較 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{2}{5}$ ，哪個較大？（寫出通分過程）		
8	計算： $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = ?$		
9	計算： $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = ?$		
10	計算： $\frac{3}{5} - \frac{1}{10} = ?$		
11	計算： $\frac{2}{3} - \frac{1}{6} = ?$		
12	比較 $\frac{3}{8}$ 和 $\frac{5}{12}$ ，哪個較大？（LCM = 24）		

 進階層（共 5 題，  選做）

#	題目	難度	作答區
13	計算： $\frac{2}{5} + \frac{3}{10} = ?$		
14	計算： $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = ?$		
15	計算： $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = ?$		
16	比較 $\frac{4}{7}$ 和 $\frac{5}{9}$ ，哪個較大？（需通分，LCM = 63）		
17	計算： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = ?$ （加減混合）		

 挑戰層（共 5 題，  選做，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
18	三個分數排序：把 $\frac{5}{6}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{7}{12}$ 由大至小排列。		
19	計算： $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = ?$ （三個分數加法，LCM = 12）		
20	計算： $\frac{7}{8} - \frac{1}{6} - \frac{1}{4} = ?$ （三個分數減法）		
21	小明原有 $\frac{3}{4}$ 個蛋糕，吃了 $\frac{1}{3}$ 個，又買了 $\frac{1}{2}$ 個。現在有多少個蛋糕？		

22	三個分數 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{5}{12}$ 、 $\frac{1}{2}$ 中，最大與最小相差多少？		
----	--	--	--

四、應用題（12 分鐘）練習（文字題專項，呈分試必考）

應用題解題策略

● SSPA

- ① 圈關鍵詞：「一共」「總共」→ 加法；「剩下」「相差」「比...少」→ 減法
- ② 列式：用分數符號寫出完整算式
- ③ 通分計算：找 LCM → 擴分 → 分子相加減 → 約簡
- ④ 寫答句：「答：.....（單位）」——不寫答句扣步驟分！

應用題（共 6 題，全體必做，列式 → 通分 → 計算 → 答句）

#	題目	難度	作答區
23	小美喝了 $\frac{1}{4}$ 升橙汁，小明喝了 $\frac{1}{2}$ 升。他們一共喝了多少升？		
24	一盒朱古力，姊姊吃了 $\frac{2}{5}$ 盒，弟弟吃了 $\frac{1}{3}$ 盒。兩人一共吃了多少盒？		
25	一根繩子長 $\frac{5}{6}$ 米，剪去 $\frac{1}{4}$ 米。還剩多少米？		
26	水樽原有水 $\frac{3}{4}$ 升，再倒入 $\frac{1}{3}$ 升。現在一共有多少升？（以帶分數作答）		
27	蛋糕店上午賣了 $\frac{2}{5}$ 個蛋糕，下午賣了 $\frac{1}{3}$ 個。全日共賣了多少個？		
28	一瓶果汁有 $\frac{7}{8}$ 升，小明喝了 $\frac{1}{4}$ 升，小華喝了 $\frac{1}{3}$ 升。還剩多少升？（減兩次）		

五、 終極挑戰專區（共 3 題， 選做，呈分試壓軸級別）

#	題目	難度	作答區
 1	計算： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = ?$ （四個分數異分母加法——找 LCM(2,3,4,6)）		

 2	比較算式 $A = \frac{3}{4} + \frac{1}{6}$ 和算式 $B = \frac{2}{3} + \frac{1}{4}$ 。哪個結果較大？相差多少？		
 3	一條繩子長 2 米。第一天用了 $\frac{1}{3}$ ，第二天用了剩下的 $\frac{1}{2}$ 。還剩多少米？ (提示：第一天後剩下 $= 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$ 米；第二天用了剩下的 $\frac{1}{2} = \frac{4}{3} \times \frac{1}{2}$)		

六、課後功課

基礎必做題 (共 5 題，必須寫通分步驟)

#	題目	難度	作答區
H1	比較 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{4}$ ，哪個較大？寫出通分過程。		
H2	計算： $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = ?$		
H3	計算： $\frac{1}{3} + \frac{1}{9} = ?$		
H4	計算： $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = ?$		
H5	計算： $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = ?$		

進階選做題 (共 3 題， 選做)

#	題目	難度	作答區
H6	計算： $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = ?$		
H7	一個蛋糕，小明吃了 $\frac{1}{4}$ 個，小華吃了 $\frac{1}{3}$ 個。兩人共吃了多少個蛋糕？		
H8	一桶水有 $\frac{5}{6}$ 升，用了 $\frac{1}{4}$ 升。還剩多少升？		

七、本堂核心易錯點總結

☒ 本堂自我檢查 (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住口訣

 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點	正確做法
1	異分母直接加減： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$	分母不同 → 一定要先通分！找 LCM → 擴分 → 再計
2	通分後分子忘記同步擴大	「分子跟住乘」—— 分母乘幾多，分子乘相同數
3	答案未約簡： $\frac{6}{12}$ 當答案	最後一步必須檢查公因數，化成最簡分數
4	假分數未轉帶分數	分子 > 分母 → 化成帶分數 (呈分試要求)
5	LCM 找錯 (用較大公倍數取代 LCM)	短除法確認是真正的「最小」公倍數
6	比較時只看分子不看分母	分母不同 → 份的大小不同 → 必須通分後才比較
7	應用題漏答句 / 漏單位	必須寫「答：.....」+ 單位 (升、米、個)，否則扣步驟分

 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「異分母分數：比較、加法與減法」。重點：❶ 異分母分數比較 (通分→比大小) ❷ 異分母加法 (通分三步法) ❸ 異分母減法 ❹ 分數加減混合應用。

最易錯嘅 3 個陷阱：☐ T9 分數運算 — LCM 找錯，通分後分子忘記同步擴大，結果未約簡

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「異分母分數：比較、加法與減法」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號： 挑戰層 17-21